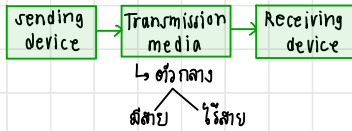


Network 1

พื้นฐานการสื่อสารแบบ Digital

Digital commu

- คอม, device 2 ตัว ใ ถ่ายโอน
 - Data
 - Instruction
 - Information



Commu System

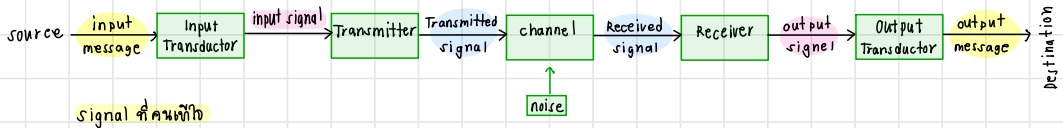
- กระบวนการในการ transfer ข้อมูล
- ตัวส่ง ตัวรับ ต้องเข้าใจสัญญาณเดียวกัน

เครื่องส่งสัญญาณ

- Transmitter แปลงข้อมูลให้เหมาะสมกับ commu channel
- noise เดินทางไปพร้อมสัญญาณจริง ปลายทางกรงออก

Commu System model

- model

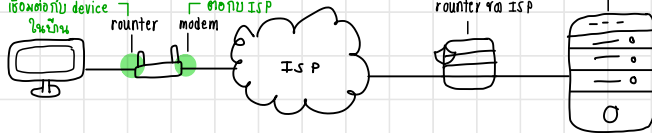


signal ที่คนเข้าใจ

signal ที่คอมพิวเตอร์

signal ที่ channel เข้าใจ

- ex. เชื่อมต่อกับ device ใใช้บ้าน



ระบบต้นทาง: com office

ระบบปลายทาง: Ms team

Sending Devices & Receiving Devices

- อุปกรณ์ com ทำได้ทั้งส่ง - รับ
- com, devices ที่ต่อ network เปรียบได้แลงแบบ
 - end system end ส่วนใน com เหนืออยู่ปลาย
 - station system
 - node

Communications devices

- Hardware ที่ใช้สื่อสารกันมี 2 ส่วน $\left\{ \begin{array}{l} \text{sending} \\ \text{receiving} \end{array} \right.$
- Com ที่เชื่อมกัน Digital net channel มี 2 ส่วน $\left\{ \begin{array}{l} \text{analog} \\ \text{Digital} \end{array} \right.$

ส่งสัญญาณ

- Analog signal : sin wave
- Digital signal : พัลส์ไฟฟ้า
แทนด้วย bit

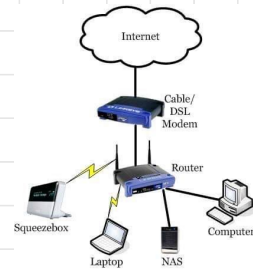
หน้าที่ modem

- มี channel 2 Digital : modem transfer digital between
: ex. Cable TV
- มี channel 2 Analog : modem แปลง Digital $\rightarrow$ Analog
: ex. สายโทรศัพท์บ้าน
- function หลักคือ convert Analog $\rightarrow$ Digital
Digital $\rightarrow$ Analog

Com
 $\downarrow$ Digital
modem
 $\downarrow$ Digital
channel

com
 $\downarrow$ Digital
modem
 $\downarrow$ Analog
channel

* modem ที่เชื่อมกับ ISP



Network Interface Card (NIC)

- เชื่อม com เข้ากับเครือข่าย $\rightarrow$ เป็นมอด็มของ Hardware
- ทำหน้าที่เชื่อมต่อต่อเน็ต!! (LAN และ WAN ต่างก็ใช้)



ใน PC



wifi

Broadband modem (เน็ต net A.เร็วสูง)

- รับ/ส่ง ข้อมูล ที่-สูงจากสาย digital
- Wired BB modem $\left\{ \begin{array}{l} \text{Cable modem} \\ \text{DSL modem} \end{array} \right.$

router modem



- Wireless BB modem $\rightarrow$ Wireless modem = ใช้เครือข่ายของสัญญาณมือถือกับเน็ต

Mobile Broadband Hotspot = ครอบคลุมอาณา Wireless modem

} net net 1 คอม, mobile

Repeater

- เพิ่มกำลังในการส่งสัญญาณ $\left\{ \begin{array}{l} \text{แรงขึ้น} \\ \text{ไกลขึ้น} \end{array} \right.$
- สร้าง network ใหม่

- Wifi repeater - สร้าง network ใหม่
- Wifi range extender - ขยายอันเดิม
- Wireless Access Point (WAP)

จากเน็ตเดิมที่ไปใช้กับเน็ตใหม่

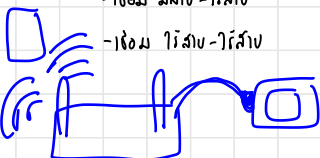
* สร้าง network ใหม่ = network Bandwidth

girls don't cry

router - เชื่อมกับเน็ตกับ ISP

access point - ครอบคลุมสัญญาณจากเน็ตตามจุดต่างๆ

extender - ขยายสัญญาณจาก WAP, router ไปยังพื้นที่ที่ต้องการ



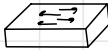
wifi & Router
เน็ต $\rightarrow$ WAP
 $\downarrow$ Internet router
fire wall switch
 $\rightarrow$ รับเข้า-ปล่อยออกเน็ต

- Hub



- ทำตัวเหมือน LAN concentrator หรือ repeater = เป็นตัวทวนส่งสัญญาณ
- รับมาแล้วส่งต่อออกไปทุก output port 12V = บอกลำโพง
- 12V: 12V หรือ 12V
- ex. USB Hub 1ตัวรับแล้วต่อ USB 74 corn พอใช้กับเครื่องอื่นต่อได้ Common
- ส่ง 2 ทิศทางได้ half Duplex 1ทิศทาง bandwidth ร่วมกัน

- Switch

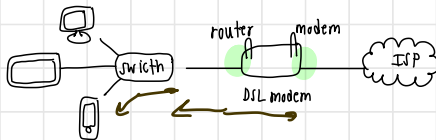
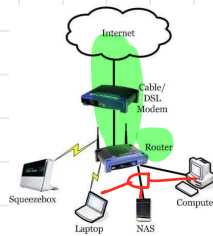


- เป็น forward = รับมาแล้วส่งต่อ ไปยังผู้รับที่ระบุไว้
- OSI model Layer 2 * frame
- switch เป็น device
- router ส่งระหว่าง network

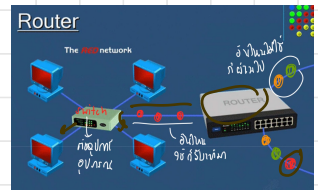
- Router



- ต่อ com แล้วต่อเน็ตได้ด้วย
- ต่อ router ด้วยไฟเบอร์
- 12V: 12V หรือ 12V
- 12V: 12V หรือ 12V
- 12V: 12V หรือ 12V
- 12V: 12V หรือ 12V



modem ต่อผู้ให้บริการ internet
router ต่อ com แล้วต่อเน็ต



- Bridge

- ต่อเข้าใน (เครือข่าย LAN (บ้าน, วิทยาลัย)
- เป็น 12V: 12V หรือ 12V
- 12V: 12V หรือ 12V
- 12V: 12V หรือ 12V
- 12V: 12V หรือ 12V

Communications channels

- Simplex

✓ - ex. TV

- ข้อดี 1 ข้อ Bandwidth ที่น้อยในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

- Half Duplex

✓ - ex. วิทยุสื่อสาร

- เป็น simplex ที่สลับทิศทาง

- Full Duplex

✓ - simplex 2 เส้น

Transmission Media

- เป็นตัวนำสัญญาณสื่อสาร

- ex. Broad band media = สัญญาณหลายสัญญาณรวมกัน

- band width = ปริมาณข้อมูลที่ส่ง

- Latency = ความล่าช้า

- มีสื่อ

✓ - Twisted-Pair Cable → UTP

✓ - Coaxial Cable

✓ - Fiber-Optic Cable

} วิทยุสื่อสาร

- ไร้สาย

✓ - Infrared

✓ - Broadcast radio

ex. วิทยุกระจายเสียง

- สัญญาณ radio ผ่านไปบนอากาศโดย: 6. มหัทธโน

✓ - Cellular radio

- เหมือน Broadcast แต่เป็น mobile

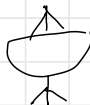
ex. 2G 3G 4G

✓ - Microwave radio

- วิทยุสื่อสาร

- high-speed

- ใช้ tower



✓ - Communication satellite

- ดาวเทียมสื่อสาร → เป็นสถานีกลางที่รับ microwave signal จาก สถานีฐาน → วน signal ไปยัง → สถานีปลายทางสถานีฐาน



- GPS

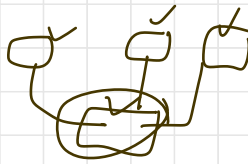
- receiver ≥ 1 เครื่อง

↳ รับ, วิเคราะห์ สัญญาณที่ส่งจากดาวเทียม ✕

↳ ใช้งานแบบ offline หรือผ่านอินเทอร์เน็ต +

Com Network

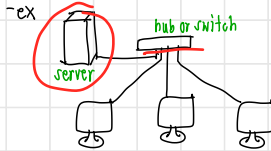
- device ≥ 2 ใช้สื่อสารกัน
- อุปกรณ์ ทรัพยากร, ไล, ควบคุม ex share printer
- ส่วนประกอบ ① Hardware ex. switch router WAP cable
- ② software คือ os ที่รันบน network
- ขอบเขตตามภูมิ ex ① Area Internet $\in$ WAN
- ② Protocol *
- ③ physical มีทั้งแบบสาย (มีสายไฟ)
- ④ controls traffic มีระบบควบคุมจราจร



Type of com network

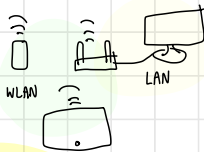
- LAN ในสำนักงาน, โรงเรียน, บ้าน, ร้านค้า

- ครอบคลุมพื้นที่
- share ข้อมูล, ไล, ทรัพยากร ex. share printer
- มีเซิร์ฟเวอร์หรือไม่? *
- Duplex $\rightarrow$ Hub = half *
- $\rightarrow$ switch = full *



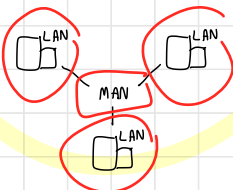
- WLAN

= Wireless LAN



- MAN ในเมือง

- ex. เครือข่ายธนาคาร, วิทยาลัย
- รวม LAN ในเมือง



- CAN วงการทหารในวง

- ex. มีคอมพิวเตอร์, ไล, ทรัพยากร
- เทคโนโลยีเป็นแล็บ *
- ปลอดภัยเป็นทฤษฎีในทฤษฎี *

- PAN อุปกรณ์

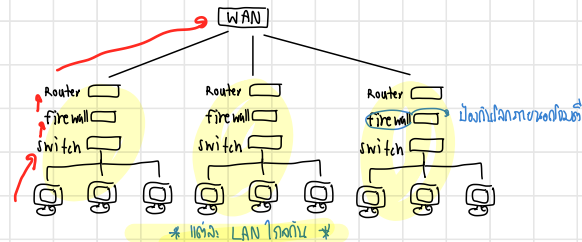
- IPAD, MAC, PHONE, SINK

- VPN

- ข้อความที่ส่งผ่านที่เข้ารหัส $\rightarrow$ เพื่อความปลอดภัย!!
- ex. บ. ส่วนกลางในไทย @ กทม., ภูเก็ต
- Inter net ที่มีความปลอดภัย
- ex. ทำหน้าที่ ข้าง บนคอมพิวเตอร์. < ต่อเครื่อง print ที่บ้าน > < drive 7x com ส่วนกลาง >
- ต้องลบโปรแกรม VPN

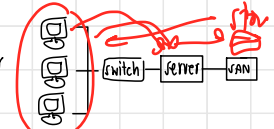
- WAN

- ครอบคลุมทั่วโลก
- Internet = wan ทั่วโลก



- SAN

- client 1:1 ต่อ server
- LAN กับ SAN เชื่อมกัน



- on znaní client odhlasujú server